

Verdadeiros e falsos (T3)

- [F] - Quando se utiliza uma modulação, gera-se um novo sinal que ocupa uma banda de frequência diferente, a que se chama "banda base"
- [F] - A variante ASK (FSK e PSK), devido ao facto de ter amplitude constante, é mais robusta às distorções do canal e, por isso, é mais utilizada que as modulações FSK e PSK (ASK) [TE slide 14/63]
- [V] - Qualquer uma das modulações digitais pode ser desmodulada utilizando um demodulador coerente (síncrono) [TE slide 47/63]
- [V] - Na modulação FSK, é conveniente fazer com que f_1 e f_2 sejam múltiplos de $\frac{1}{T_b}$ para garantir uma fase contínua. Este espaçamento de frequências garante que $s(t)$ não é ortogonal. [TE slide 11/63]
- [F] - Uma das vantagens do sistema PDH é a de permitir o acesso a um tributário sem obrigar a demultiplicação de todos os níveis superiores. [slide T9 47/48]
- [V] - A técnica utilizada no PDH, no controlo das variações dos débitos dos canais afluentes (justificação), consiste em acrescentar / retirar bits da trama, conforme o necessário para adaptar os débitos binários. [slide T9 10/48]
- [V] - No sistema de transmissão PDH, a multiplexação no primeiro nível a 2048 kbit/s é efetuada de forma assíncrona. [slide T9 46/48] [ver desenho!]
- [V] - Num sistema SDH, a multiplexação com apontadores dinâmicos permite suportar variações de fase dos débitos dos tributários, permite suportar enlôgios assíncronos e qualquer estrutura que possa flutuar relativamente àquela em que está contida. [slide T10 26/37]
- [F] - Num sistema SDH, um regenerador (multiplexador de inserção / extração) permite extrair / inserir quer sinais PDH, quer sinais SDH de débito mais baixo do que o da linha [slide T10 34/37] [recomendo ler o slide 40]
- [V] - Num sistema SDH, as funções PDH monitorizam a qualidade de serviço e indicam o tipo de VC.

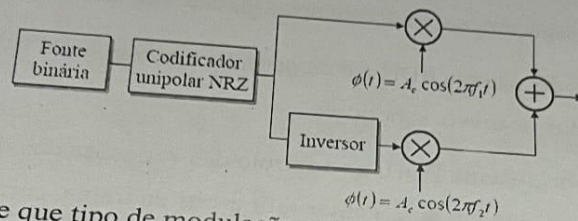
1. Considere as modulações 16-QAM e 8-PSK.

a) Desenhe as constelações para cada uma destas modulações, usando uma codificação de Gray.

b) A partir do desenho que fez das constelações qual é a mais eficaz em termos de probabilidade de erro? Justifique.

c) Explique a vantagem de usar a codificação de Gray.

2. A figura seguinte apresenta um modulador digital:

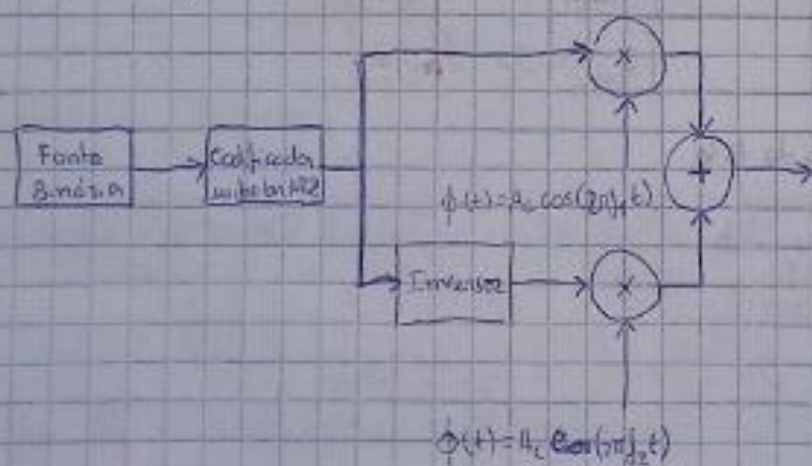


a) Indique justificando de que tipo de modulação se trata.

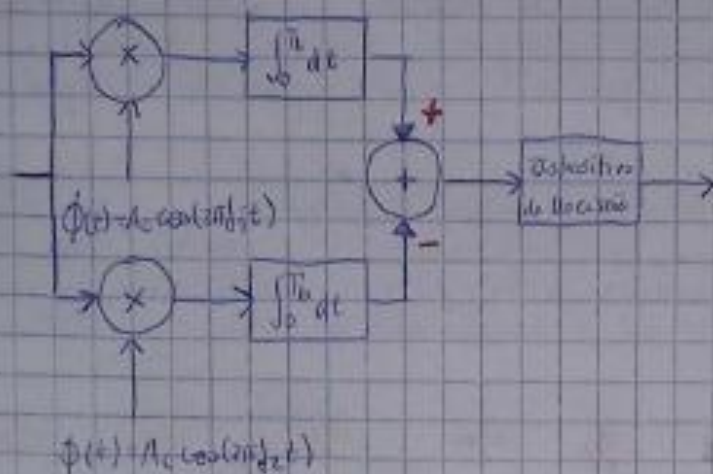
Explique o seu funcionamento desenhando as formas de onda na saída de cada bloco, para uma sequência binária de 1 0 1 0 1 1 0.

• FSK

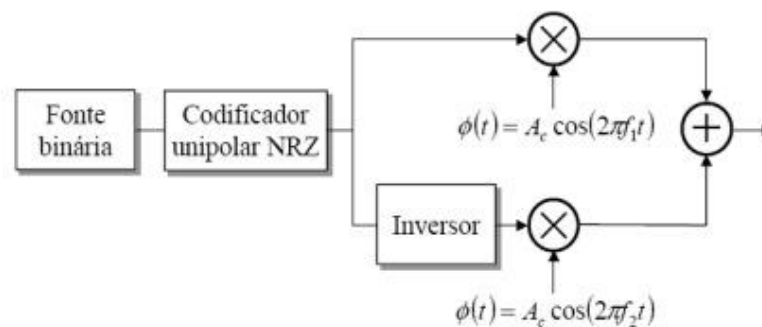
No modulador comuta-se entre dois sinais diferentes (senusóides de frequências diferentes) de acordo com o bit a transmitir.



No demodulador utilizam-se dois correlacionadores (idênticos ao demodulador PSK) para comparar o sinal recebido com cópias locais dos dois sinais possíveis.

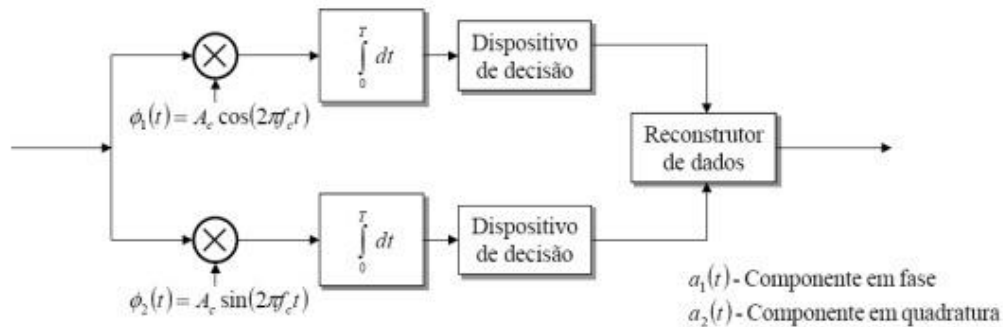


6. A figura seguinte apresenta um modulador digital:



- Indique justificando de que tipo de modulação se trata.
- Explique o seu funcionamento desenhando as formas de onda na saída de cada bloco.

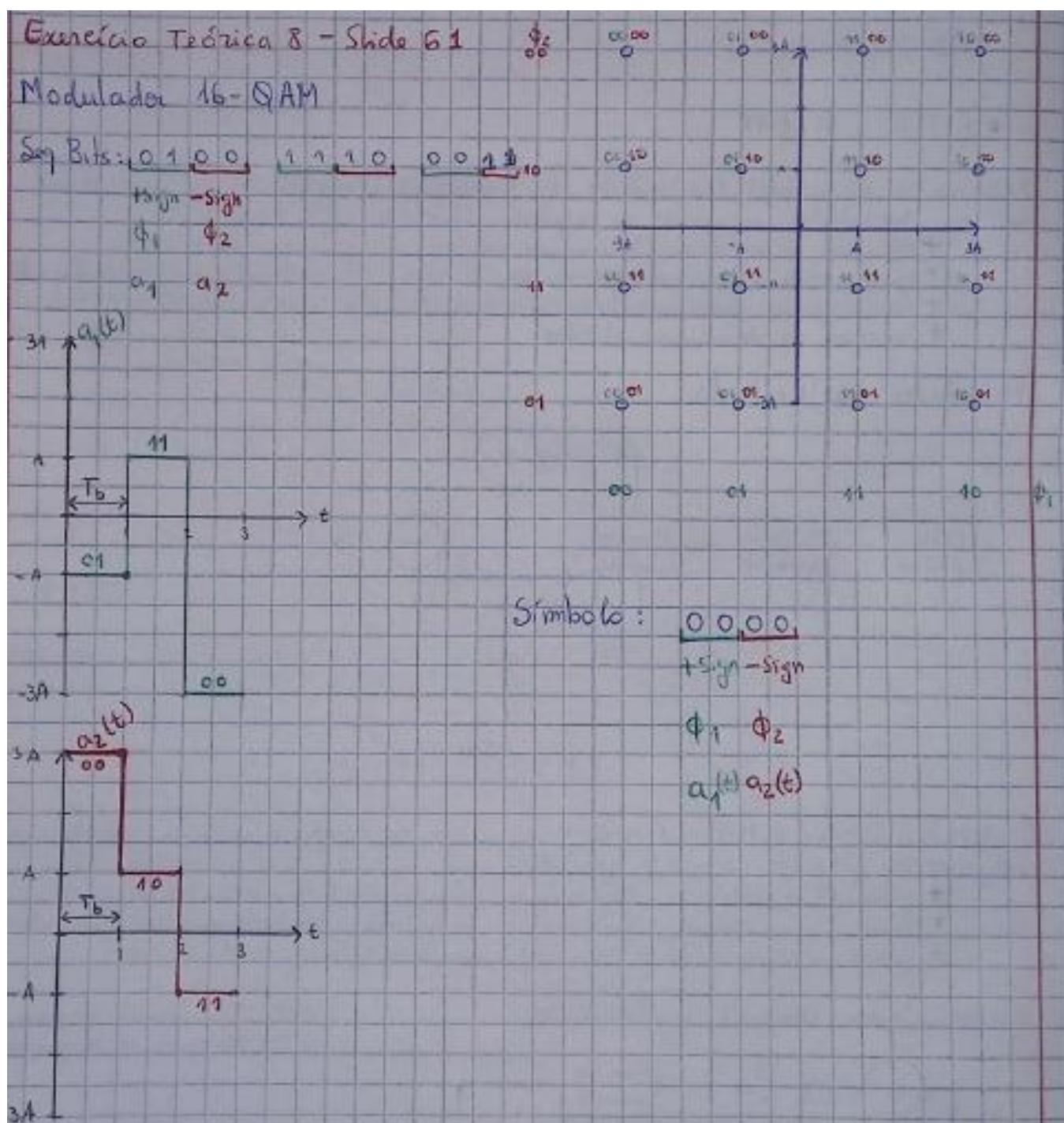
7. A figura seguinte apresenta um desmodulador digital:



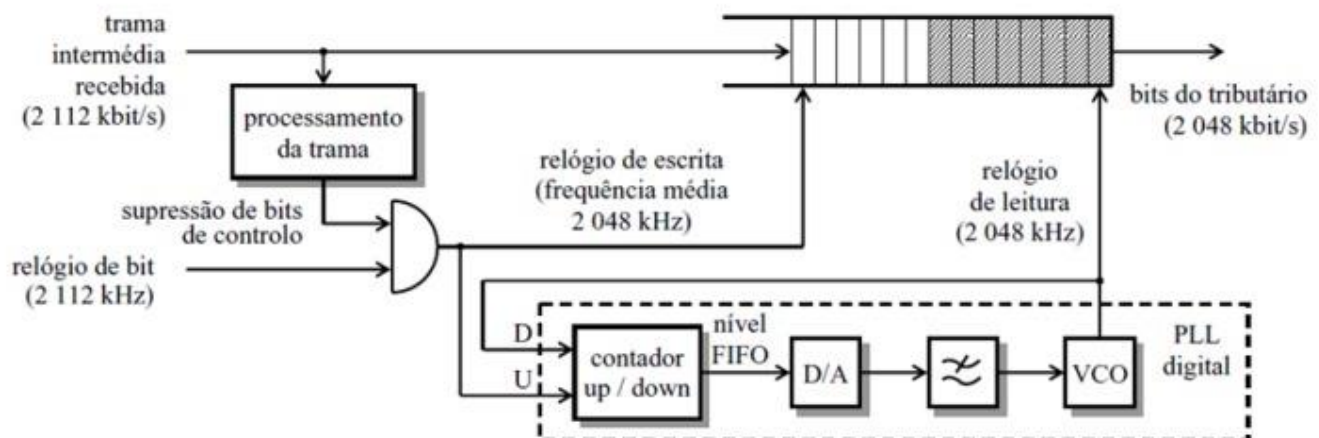
- Indique justificando de que tipo de modulação se trata.
- Explique o seu funcionamento.

5. Considere as modulações 16-QAM e 8-PSK.

- Desenhe as constelações para cada uma destas modulações, considerando uma codificação de Gray.
- A partir do desenho que fez das constelações qual é a mais eficaz em termos de probabilidade de erro? Justifique.
- Explique a vantagem de usar a codificação de Gray.



3. Enumere as vantagens das hierarquias digitais síncronas (SDH) relativamente às hierarquias plesiócronicas (PDH). Justifique a sua resposta.
2. Em que consiste e qual a utilidade da técnica de justificação, utilizada, por exemplo, no segundo nível da Hierarquia Plesiócrona Europeia, que apresenta um débito de 8 442 kbit/s?
4. A figura abaixo apresenta o modo de operação do desmultiplexador de 8 para 2 Mbit/s da hierarquia PDH. Explique o seu funcionamento.

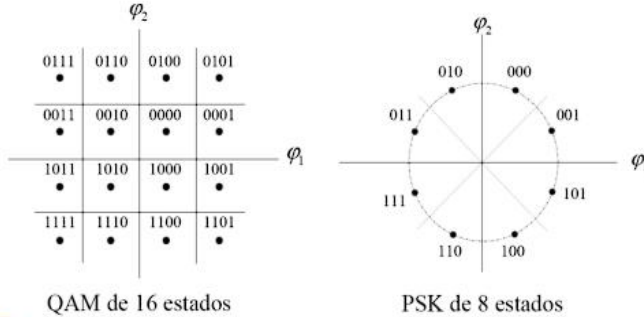


4-

- A informação é escrita num fifo a 2112 kb/s com supressão de bit de controle.
- PLL recupera um relógio contínuo idêntico ao original a 2048 kb/s.
- bits são removidos utilizando este relógio.

5-

5.1-



5.2-

- 6 - GMS é mais eficaz devido à proximidade dos pontos na constelação (sem ruído)

5.3-

- minimização de erros de bits.
- eficiência na correção de bits.
- Desempenho em canais ruidosos.

Diferente com
RUIDO

6-

6.1- Trata-se de uma modulação FSK, onde existe a comutação de duas sinosóides ($f_1 \neq f_c$) de acordo com o bit a transmitir.

6.2-?

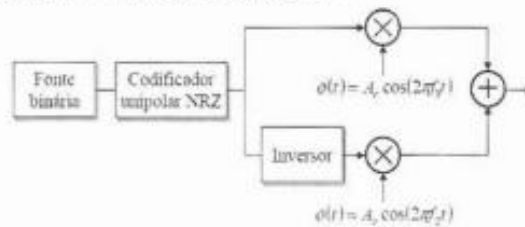
7-

7.1- Desmodulador coerente multiestado, pois existe a recuperação de componentes de ϕ e quadraturas

7.2-

- calcula a correlação do sinal de entrada com duas cópias locais das portadoras em quadratura, utilizando 2 correlacionadores idênticos no desmodulador PSK.
- Decide $a_1(t)$ e $a_2(t)$ com base na saída do correlacionador.
- gera palavras de n-bits com base no $a_1(t)$ e $a_2(t)$

5. A figura seguinte apresenta um modulador digital:



a) Indique justificando de que tipo de modulação se trata.

É uma modulação FSK, pois o modulador usa 2 sinais diferentes, de acordo com o bit a transmitir, com um modulador a usar um único sinal.

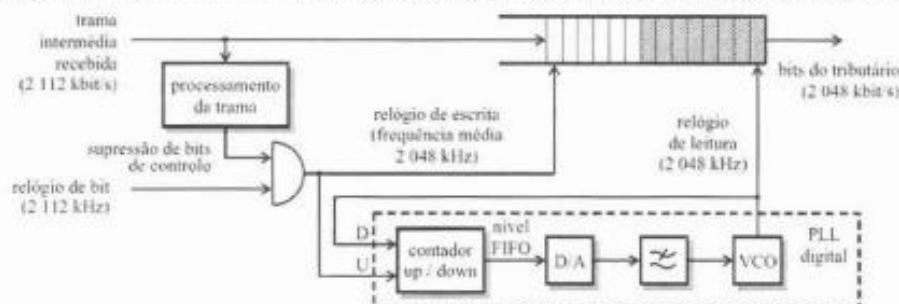
b) Explique o seu funcionamento desenhando as formas de onda na saída de cada bloco, para uma sequência binária de 1 0 1 0 1 1 0.



*Quando vem 1 na fase de contínua $\rightarrow M$
Na fase contínua a freq. aumenta*

20

6. A figura mostra 1/4 de um desmultiplexador digital de 8 para 2 Mbit/s da hierarquia PDH.



- Explique o seu funcionamento.

A hierarquia PDH é um padrão de transmissão digital. Usando TDM para combinar as linhas que têm menor velocidade numa linha com maior velocidade. O desmultiplexador vai fazer o contrário: vai dividir o sinal que tem maior velocidade num que tenha menor velocidade.

Logo, o que um desmultiplexador digital de 8 para 2 Mbit/s da hierarquia PDH vai fazer é dividir o sinal de 8 Mbit/s em 4 sinais de 2 Mbit/s.